

Dérivation et Continuité

Étude locale et globale des fonctions

I La Continuité

I.1 Définition et TVI

Une fonction f est continue en un point a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

Si f est une fonction **continue** et **strictement monotone** (strictement croissante ou décroissante) sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique solution** α dans $[a, b]$.

2 La Dérivation

Le **nombre dérivé** $f'(a)$ est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

Équation de la tangente en a

$$(T_a) : y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

3 Tableaux des Dérivées

3.1 Fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$]0; +\infty[$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$

3.2 Opérations sur les dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables, et k une constante réelle.

Opération	Formule de la dérivée
Somme : $u + v$	$u' + v'$
Produit par constante : $k \cdot u$	$k \cdot u'$
Produit : $u \times v$	$u'v + uv'$
Inverse : $\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
Quotient : $\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

3.3 Fonctions composées

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

Fonction	Formule de la dérivée
Composition générale : $u(v(x))$	$v'(x) \times u'(v(x))$
Puissance : u^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$n \cdot u' \cdot u^{n-1}$
Racine carrée : $\sqrt{u}$ (si $u > 0$)	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
Exponentielle : e^u	$u' \cdot e^u$
Logarithme : $\ln(u)$ (si $u > 0$)	$\frac{u'}{u}$
Trigonométrie : $\sin(u)$	$u' \cdot \cos(u)$
Trigonométrie : $\cos(u)$	$-u' \cdot \sin(u)$
Puissance qcq : $u^v = e^{v \ln(u)}$	$(v' \ln(u) + v \frac{u'}{u}) e^{v \ln(u)}$
Exp. de base a : $a^u = e^{u \ln(a)}$	$u' \ln(a) \cdot a^u$